

■職務要約

インドの大学にて情報技術を専攻後、日本の総合電機メーカー研究所およびシステムインテグレーターにて、AI／機械学習エンジニアとして従事してまいりました。音声認識（ASR）・音声合成（TTS）システムの開発を中心に、多言語の自然言語処理（NLP）、Transformer ベースの埋め込みモデルの比較評価・ベンチマーク、リアルタイム・低レイテンシ処理に向けた推論の高速化・軽量化に取り組んでまいりました。要件定義から設計・開発・評価・運用までの一連の工程を経験し、英語の技術論文を参照しながら PoC を製品レベルのサービスへ落とし込む開発を得意としております。Python を主言語に Linux・Docker 環境での開発経験を有し、日本語でのチーム開発・ドキュメント作成にも対応可能です。

■総経験：約2年以上

■職務経歴

2024年3月～現在 ヒューマンリソシア株式会社（派遣）			
事業内容：事業内容：人材派遣・人材紹介・アウトソーシング 資本金：1億円（2024年3月末現在）売上高：55億82万5千円（2024年3月期）従業員数：945人（2024年3月末現在）上場：非上場			正社員として勤務
2026年4月～現在 / ICT・社会インフラ系 システムインテグレーター（ヒューマンリソシア経由派遣）	開発環境	規模	
【プロジェクト概要】 ネットワーク設計書と実機コンフィグの照合・レビューを自動化する AI ベース の設計レビューシステムの開発。PDF・PPTX・DOCX・XLSX など複数形式の設計文 書を解析し、LLM を活用して設計内容とコンフィグの差異を検出・報告するパイ プラインを Django ベースの Web アプリケーションとして構築。 【担当フェーズ】 設計、開発、評価、改善 【業務内容】 - PDF・PPTX・DOCX・XLSX に対応したマルチフォーマット設計文書抽出パイプラインの設計・実装 - Tesseract OCR および画像前処理を用いた選択的 OCR 処理の開発（低品質ペー ジのみ対象） - LibreOffice を用いた PPTX→PDF 変換ワークフローの実装 - python-pptx を用いたスライド単位のテキスト・表・トポロジー・ビジュアル セマンティクス抽出の開発 - 設計図からの VLAN 凡例・デバイス・ポート・USB などの視覚的要素検出ロジックの構築 - ネイティブ PPT 構造と変換 PDF 両方からの視覚情報をマージする統合抽出パイプラインの実装 - 設計書とコンフィグの差異比較ロジックの開発（ルールベース+AI 併用） - Gemini および Claude モデルを用いた LLM レビュータスクのオーケストレーション実装 - RAG パイプライン構築（チャンキング・インデックス・検索・スキーマ設計） - Django の Service 層・Job 層・View 層への全体パイプライン統合	【言語】 Python, JavaScript, HTML, CSS 【OS】 Windows, Linux (Ubuntu) 【DB】 PostgreSQL 【フレームワーク/ライブラリ】 Django, python-pptx, PyMuPDF (fitz), Tesseract OCR, OpenCV, LibreOffice, Regex, LangChain (RAG) 【AI/LLM】 Gemini, Claude (Anthropic), OpenAI 互換 API	全約10名	

2025 年 4 月～2026 年 3 月 / ICT・社会インフラ系 総合電機メーカー研究所@東京都（ヒューマンリソシアから派遣）	開発環境	規模
【プロジェクト概要】 病院電子カルテ（EMR）データを対象とした管理 UI の開発および、医療文書の類似度分析を行う LLM ベースシステムの構築。 【担当フェーズ】 要件定義、設計、開発、評価、データ分析、改善 【業務内容】 ・医療評価データに対する KPI 抽出および類似度算出ロジックの設計・実装 ・TF-IDF、Cosine Similarity、KNN を用いた類似文書検索機能の開発 ・複数 Embedding モデル（OpenAI、Cohere、Amazon Titan）の比較評価および最適化（AUROC/F1 等の指標で定量評価） ・医療ドメイン特有の課題に対応したルールベース+ML のハイブリッドロジック構築 ・データ前処理および学習パイプラインの設計・改善 ・EMR（JSON）データの管理・編集・CSV 出力機能を持つ UI の設計・開発（Streamlit） ・類似度評価結果およびエラー分析の可視化（Pyvis 等） 【実績・取り組み】 ・複数 Embedding モデルの比較検証により、類似度精度の向上に貢献 ・医療データ特有の表現差異を吸収する前処理フローを構築 ・UI 改善により医師ユーザの操作性および業務効率を向上	【言語】 Python, JavaScript, HTML, CSS 【OS】 Windows, Linux (Ubuntu) 【DB】 CSV, JSON 【フレームワーク/ライブラリ】 Pandas, NumPy, scikit-learn, Transformers, Streamlit, Pyvis 【クラウド/API】 Amazon Bedrock, OpenAI API, Cohere API	全約 20 名
2024 年 3 月 ～ 2025 年 03 月 / 社会インフラ・産業システム系 総合電機メーカー研究所@東京都（ヒューマンリソシアから派遣）	開発環境	規模
【プロジェクト概要】 音声認識および音声合成（TTS）技術を活用し、データの入力・修正・削除を音声で操作可能なシステムの開発。 【担当フェーズ】 設計、開発、テスト、改善 【業務内容】 ・音声入力によるデータ登録・修正・削除機能の設計・実装 ・文字列マッチングおよび復唱機能による入力精度向上ロジックの開発 ・Faster Whisper（CTranslate2 ベース）を用いた音声認識の推論高速化・軽量化により、低レイテンシなリアルタイム処理を実現 ・VITS モデルを用いた音声合成（TTS）機能の実装 ・音声自動再生機能の開発（simpleaudio） ・Streamlit を用いた UI 設計およびライブ録音機能の実装 ・WSL 環境における音声ライブラリエラーの調査・修正 【実績・取り組み】 ・音声入力の精度および操作性を改善し、ハンズフリー操作を実現 ・音声処理の高速化によりユーザ体験を向上 ・既存システムとの統合および安定運用を実現	【言語】 Python 【OS】 Windows Linux 【モデル】 Faster Whisper, VITS, Conformer, FastSpeech2, HiFi-GAN 【フレームワーク/ライブラリ】 NumPy, Pandas, PyTorch, Streamlit, ESPnet, Parallel WaveGAN	全 5 名 メンバー

2022 年 6 月 ～ 2023 年 06 月 / IT トレーニング企業（インド）	開発環境	規模
目が不自由な人のための音声ベースのメールシステム 【プロジェクト概要】 Bluetooth および PC を活用し、音声操作によってメールの作成・送信・読み上げを可能とするアプリケーションの開発。音声ガイダンスに従い、キーボード操作なしでメール操作が完結できるシステムを構築。 【担当フェーズ】 要件定義、設計、開発、テスト 【業務内容】 ・音声入力によるメール作成・送信・読み上げ機能の開発 ・ログイン機能（メール ID/パスワード認証）、受信箱機能の実装 ・Google Mail API を用いたメール送受信機能の開発 ・SpeechRecognition ライブラリを用いた音声入力処理の実装 ・Django を用いたバックエンドおよび API 開発 ・Bootstrap を用いた UI 設計（ログイン画面、受信箱画面など） ・設計書（ER 図、機能設計書、画面設計書）およびテスト仕様書の作成 【実績・取り組み】 ・視覚障がい者が音声のみでメール操作可能なシステムを実現 ・音声ガイダンスによる操作性向上に貢献	【言語】 Python, JavaScript, HTML, CSS 【OS】 Django, SpeechRecognition, Bootstrap, SMTP, Mail API 【OS】 Windows 【DB】 SQLite 【ツール】 Git, GitHub, Visual Studio Code	全 1 名 メンバー

2022 年 06 月 ～ 2023 年 06 月 / IT トレーニング企業（インド）	開発環境	規模
目が不自由な人のための物体検出システム 【プロジェクト概要】 日常生活において物体を認識し、認識結果を音声で通知するシステムの開発。カメラから取得した映像を解析し、物体検出を行うことで視覚障がい者の生活支援を目的としたアプリケーション。 【担当フェーズ】 要件定義、設計、開発、テスト、運用 【業務内容】 ・約 1,000 件の画像データセットの収集・前処理 ・TensorFlow を用いた物体検出モデルの開発・学習 ・OpenCV を用いた画像処理およびリアルタイム検出機能の実装 ・Streamlit を用いた Web アプリケーション UI の開発 ・データベース設計（テーブル設計、カラム追加）および管理 ・基本設計（ER 図、機能設計、画面設計）およびドキュメント作成 【実績・取り組み】 ・物体認識結果の音声出力により、ユーザの状況認識を支援 ・軽量な Web アプリとして動作可能なシステムを構築	【言語】 Python, SQL 【OS】 Windows 【DB】 SQL Server 【ツール】 Git, GitHub, Visual Studio Code 【フレームワーク/ライブラリ】 TensorFlow, OpenCV, Pandas, Streamlit	全 1 名 メンバー

2024 年 06 月 / 個人プロジェクト	開発環境	規模
ブログ生成システム 【プロジェクト概要】 Streamlit を用いて、ユーザーが入力したプロンプトに基づきブログ記事を自動生成するシステムを開発。LLaMA2 モデルと LangChain を活用し、トピック・文体・語数などの条件に応じた柔軟な文章生成を実現。 【業務内容】 - Streamlit を用いたブログ生成 UI の設計・開発 - CTransformers を用いた LLaMA2 モデルのローカル実行環境構築 - LangChain を活用したプロンプト設計および生成フローの実装 - トピック・文体・語数などの条件指定機能の開発 - ユーザー入力を考慮したインタラクティブな生成 UI の構築 【実績・取り組み】 - 軽量なローカル LLM 環境でのテキスト生成システムを実現 - ユーザー条件に応じた柔軟なブログ生成機能を提供	【言語】 Python, SQL 【環境】 Windows, Visual Studio Code 【ツール】 Git, GitHub, 【フレームワーク/ライブラリ】 Streamlit, LangChain, CTransformers, LLaMA2	全 1 名 メンバー
2024 年 05 月 ~ 2024 年 06 月 / 個人プロジェクト	開発環境	規模
売上パフォーマンス分析ダッシュボード (Power BI) 【プロジェクト概要】 複数の販売データを統合し、売上・顧客・商品に関する指標を可視化する Power BI ダッシュボードを開発。データ分析およびビジネスインサイト抽出を目的とした可視化基盤を構築。 【業務内容】 - Power BI Desktop を用いたデータ統合およびデータモデル構築 - Power Query Editor によるデータクレンジングおよび前処理 - DAX を用いた KPI 指標（売上、数量、平均単価、リピート率等）の定義 - インタラクティブなダッシュボードの設計・開発 - 売上分析（カテゴリ別・地域別・顧客別）およびトレンド分析の実施 【実績・取り組み】 - データ可視化によりビジネス意思決定を支援する分析基盤を構築 - 顧客・商品別の売上傾向を明確化し、改善ポイントを抽出	【言語】 DAX, SQL 【環境】 Windows, Power BI Desktop, SQL Server 【フレームワーク/ライブラリ】 Power BI, Power Query Editor	全 1 名 メンバー
2024 年 03 月 ~ 2024 年 05 月 / 個人プロジェクト	開発環境	規模
感情検出システム 【プロジェクト概要】 画像データを用いて人の感情（悲しみ・喜び・驚き等）を分類する機械学習モデルを開発。カメラ画像から顔を検出し、表情特徴に基づいて感情を識別するシステムを構築。 【業務内容】 - 約 16,000 件の画像データセットの収集および前処理 - OpenCV を用いた画像処理（顔検出、グレースケール変換など） - 複数の機械学習モデル（KNN、ロジスティック回帰、ナイーブベイズ、ランダムフォレスト）の実装および比較評価 - 混同行列およびヒートマップを用いたモデル性能評価 - 特徴量設計および分類精度向上のための改善施策の実施 - 設計書（ER 図、データフロー、前処理設計）の作成 【実績・取り組み】 - 複数モデルの比較により最適な分類手法を選定 - 画像前処理の最適化により分類精度の向上に貢献	【言語】 Python, SQL 【環境】 Visual Studio Code 【DB】 SQL Server 【ツール】 Git, GitHub, Visual Studio Code 【フレームワーク/ライブラリ】 OpenCV, scikit-learn, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SpaCy	全 1 名 メンバー

2023 年 05 月 ～ 2023 年 08 月 / 個人プロジェクト	開発環境	規模
複数疾患予測システム（医療 AI） 【プロジェクト概要】 複数の医療データ（心臓病、糖尿病、パーキンソン病）を入力として、機械学習および深層学習モデルを用いて疾患リスクを予測するシステムを開発。ユーザーが入力したデータに基づき、各疾患の予測結果を可視化する Web アプリケーションを構築。 【担当フェーズ】 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、単体テスト、結合テスト 【業務内容】 - 医療データ（PIMA 等）の収集および前処理 - 複数疾患に対応した予測モデルの設計・実装（心臓病、糖尿病、パーキンソン病） - 機械学習モデルおよび深層学習モデル（FNN、RNN（LSTM））の構築・学習 - モデルの評価および精度改善（特徴量調整、ハイパーパラメータ調整） - Streamlit を用いた予測結果表示 UI の開発 - データ入力フォームおよびナビゲーション機能の実装 - 設計書およびテスト仕様書の作成 【実績・取り組み】 - 複数疾患を統合的に予測可能な医療 AI システムを構築 - 機械学習と深層学習の比較により最適なモデル選定を実施	【言語】 Python, SQL 【環境】 Windows, Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Anaconda 【モデル】 FNN, RNN（LSTM） 【ツール】 Git, GitHub, Visual Studio Code 【フレームワーク/ライブラリ】 Streamlit, scikit-learn, Pandas, NumPy	全 1 名 メンバー

■テクニカルスキル

	種類	使用期間	レベル
OS	Windows	2 年程度	環境設計・構築が可能
	Linux (Ubuntu / WSL)	1 年以上	環境構築・トラブルシューティングが可能
言語	Python	3 年以上	データ分析・機械学習・API 開発まで対応可能
	SQL	2 年以上	データ抽出・分析クエリ作成が可能
	JavaScript	半年程度	基本的な Web 開発が可能
	CSS	半年程度	基本的な Web 開発が可能
DB	SQL Server	半年程度	データ操作・基本設計が可能
	CSV / JSON	2 年以上	データ処理・管理が可能
	PostgreSQL	半年程度	テーブル設計・データ操作が可能
フレームワーク / ライブラリ	Pandas / NumPy	2 年以上	基本的な環境構築が可能
	scikit-learn	1 年以上	機械学習モデルの構築・評価が可能
	PyTorch	1 年以上	深層学習モデルの実装が可能
	Transformers	1 年以上	LLM の活用・推論が可能
	Streamlit	1 年以上	Web アプリ開発が可能
	LangChain	1 年以上	LLM アプリケーション構築が可能
	Django	1 年程度	Web アプリケーションおよび API 開発が可能
	python-pptx	半年程度	PPTX の解析・抽出処理が可能
	PyMuPDF (fitz)	半年程度	PDF のテキスト抽出・レンダリングが可能
	ChromaDB	半年程度	ベクターデータを保存
	OpenCV	半年程度	画像前処理・OCR 補助処理が可能
AI / モデル	LLM (OpenAI, Cohere, Titan)	1 年以上	API 連携・評価・チューニングが可能
	音声処理 (Faster Whisper, VITS)	1 年以上	音声認識・音声合成の実装、推論高速化が可能
	機械学習 (KNN, RF, Logistic 回帰等)	1 年以上	モデル構築・評価が可能

	Gemini (Google)	半年程度	API 連携・LLM レビュータスク実装が可能
	Claude (Anthropic)	半年程度	API 連携・LLM レビュータスク実装が可能
	RAG パイプライン	半年程度	チャンキング・インデックス・検索の設計・実装が可能
	Tesseract OCR	半年程度	選択的 OCR 処理・画像テキスト抽出が可能
	深層学習 (LSTM, FNN)	半年程度	モデル設計・学習が可能
	多言語 NLP・Embedding (sentence-transformers)	1 年以上	多言語埋め込みの構築・類似度評価が可能
	推論最適化・軽量化 (CTranslate2 等)	半年以上	リアルタイム/低レイテンシ処理に向けた高速化が可能
ツール	Git / GitHub / GitLab	2 年以上	チーム開発・バージョン管理が可能
	Docker	2 年以上	開発環境構築が可能
	Power BI	半年程度	ダッシュボード設計・データ可視化が可能

■資格

CCNA v7 (Switching, Routing and Wireless Essentials)	2022 年 06 月取得
Coursera (IBM) 「Python for Data Science」	2023 年 10 月修了
Coursera (IBM) 「Python for Data Science, AI & Development」	2023 年 06 月修了
Oracle Academy 「Database Foundations」	2022 年 04 月修了

■自己 PR

音声処理 × 多言語 NLP × モデル評価で培った実践力

音声認識・音声合成システムや医療データ管理 UI、LLM を活用した類似度分析システムの開発に加え、ネットワーク設計書の自動レビューを行う AI システムの開発を通じて、ユーザーが直感的に操作できる UI/UX 設計と、実用性の高い AI システム開発に取り組んできました。要件変更や改善要望にも柔軟に対応し、課題の本質を捉えて解決することを意識しています。

データ分析・AI 開発における技術力

機械学習 (KNN、Random Forest 等) や深層学習 (LSTM)、さらに LLM (OpenAI、Cohere、Titan、Gemini、Claude) を活用した自然言語処理・類似度評価・設計レビューの開発経験があります。RAG パイプラインの設計・実装、複数 LLM モデルを用いたレビュータスクのオーケストレーション、Embedding の比較検証や評価ロジックの設計を通じて、精度向上および業務自動化に貢献してきました。

幅広い技術領域への適応力と日本語での業務経験

音声処理、医療 AI、LLM、RAG、ドキュメント解析 (PDF・PPTX・OCR)、データ分析、BI ツール (Power BI) など幅広い分野での開発経験があり、新しい技術にも迅速にキャッチアップ可能です。また、日本語環境での業務経験があり、チームメンバーとの円滑なコミュニケーションやドキュメント作成にも対応できます。日本企業の開発現場においても継続的に価値を提供できると考えています。Python を主言語に、オープンソースフレームワーク (Django・LangChain 等) を活用したシステム開発を 2 年以上継続して担当しており、バックエンド設計から AI パイプライン統合まで一貫した開発経験があります。音声認識・音声合成および多言語 NLP・Embedding 評価の経験は、機械翻訳・言語技術の品質改善に直結すると考えております。

以上